task01：低开销的 IMU–UWB 不变滤波改进

理论修正、算法消融与数据验证记录

2026 年 7 月 22 日

1 本轮结论

主题保持为“$SE_2(3)$ 不变卡尔曼滤波 + IMU + UWB TDoA”。本轮保留原论文与公开实现不一致的理论修正，但将中点积分、逐 UWB 子步严格传播及 Van Loan 过程噪声离散化移出默认路径。它们仍在 `verified` 研究模式中可复现，不再计入 `proposed` 的算法效果。

默认方案从“提高离散公式精度”转向“增加可观测的 IMU 信息”：静止检测后，分别处理陀螺与加速度计的初始偏置可观测性，并在首次静止段融合零角速度伪测量。60 s 回放 Legacy/Proposed 为 17.824/17.677 s，二者在约 1% 的计时波动内等价；位置、速度、测地姿态、yaw 及相对 Legacy 的两个 yaw 收敛指标均未退化。

2 论文–代码不匹配：继续保留的修正

Oursland 与 Mehrabian 的误差状态顺序为

$$\delta\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{\theta} & \delta\boldsymbol{v} & \delta\boldsymbol{p} & \delta\boldsymbol{b}_g & \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{1}$$

原公开代码的名义六维偏置却按 $[\boldsymbol{b}_a, \boldsymbol{b}_g]$ 使用，而传播矩阵 A、初始协方差 P_0 和过程噪声 Q 又按式 (1) 的顺序解释，导致同一协方差块具有两种物理含义。Proposed 固定采用 $[\boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a]$，并用唯一的 `BG/BA` 切片贯穿传播、噪声、初始化和状态注入。

原 $SO(3)$ 左雅可比的一般分支为

$$J_l(\boldsymbol{\phi}) = I + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}\boldsymbol{\phi}^\wedge + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}(\boldsymbol{\phi}^\wedge)^2, \tag{2}$$

但小角分支使用了 $I - \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^\wedge$，符号不连续。当前修正为 $I + \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^\wedge + \frac{1}{6}(\boldsymbol{\phi}^\wedge)^2$，并保留近 π 稳定 log、旋转正交投影、测地姿态指标、SLERP 真值对齐和 $O(N)$ 时间查找。这些修正解决定义或评价错误，不属于为追求精度而增加的高开销计算。

3 高水平论文检索与算法选择

检索重点包括：Li 等在 IEEE RA-L 2023 提出的连续时间 UWB–惯性融合 [1]；Goudar 与 Schoellig 在 IROS 2021 对紧耦合 UWB–IMU 时空标定及可观测条件的推导 [2]；Li 等面向 MAV 的低延迟 UWB–IMU EKF[3]；以及在 IMU/UWB 定位框架中评价零状态约束的工作 [4]。

连续时间样条和在线时空标定属于有价值的算法方向，但前者需要滑窗优化重构，后者需要数据中存在可辨识的时空偏移；两者均不适合作为本轮“不得明显变慢”的小范围修改。本轮采用更适合现有递推 InEKF 的可观测性安全方案：只把静止时可直接观测的陀螺偏置作为新信息融合；对与姿态混淆的加速度偏置继续使用一致性门控。

4 Proposed：首次静止段的 IMU 信息融合

4.1 持续静止检测与生命周期约束

对长度 $W = 0.2$ s 的因果窗口，只有窗口内每个 IMU 样本同时满足

$$\big|\|\boldsymbol{a}_m\| - g\big| < 0.03g, \qquad \|\boldsymbol{\omega}_m\| < 2^\circ/\mathrm{s} \tag{3}$$

才判定静止。更新限频为 10 Hz。检测器只允许首次连续静止段；一旦离开该段便永久关闭，因此后续低动态悬停不会被误认为接地静止。const1/const4 分别触发 11/78 次更新。

4.2 分离陀螺与加速度偏置的可观测性

静止时零角速度直接给出

$$\hat{\boldsymbol{b}}_{g,0} = \overline{\boldsymbol{\omega}_m}. \tag{4}$$

而加速度计候选偏置还依赖初始姿态：

$$\hat{\boldsymbol{b}}_{a,0} = g\,\overline{\boldsymbol{a}_m} - R_0^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{5}$$

若 $\|\hat{\boldsymbol{b}}_{a,0}\| > 0.25$ m/s^2，仅拒绝式 (5)，不再连带丢弃式 (4) 中有效的陀螺信息。const4 的加计候选为 0.417 m/s^2，故加计标定被拒绝、陀螺标定仍保留。

4.3 零角速度伪测量

首次静止段中，原始陀螺测量满足

$$\boldsymbol{z}_\omega = \boldsymbol{\omega}_m - \hat{\boldsymbol{b}}_g, \qquad H_\omega = \begin{bmatrix} 0_{3\times 9} & -I_3 & 0_3 \end{bmatrix}, \qquad \sigma_\omega = 0.5^\circ/\mathrm{s}. \tag{6}$$

式 (6) 通过 Joseph 形式更新协方差并按不变误差注入状态，计算量仅为一次 3×3 创新求解。这里明确没有保留零速度行：实验发现，在 90° 初始 yaw 不确定时，右不变速度误差中的姿态耦合会向静止约束注入虚假的 yaw 信息，使 15 s 姿态 RMSE 从 0.398 增至 0.692 rad。该失败分支已撤销，没有以“ZUPT”名义掩盖退化。

5 被撤出默认路径的高开销项

`verified` 仍可复现实验性中点传播、逐 IMU/UWB 事件严格子步和

$$Q_d = \int_0^{\Delta t} e^{A\tau} Q_c e^{A^{\mathsf{T}}\tau}\, d\tau \tag{7}$$

的 Van Loan 离散化，也保留已通过有限差分的完整右不变 TDoA 杠杆臂雅可比与 reset Jacobian。它们有理论研究价值，但上一版本 60 s 回放从约 25 s 增至 73.3 s，而关键 RMSE 仅改善约 0.4%–3.5%，代价不值得作为默认交付。本轮 Proposed 每个 IMU 区间只传播一次；异步 UWB 使用最近 IMU 状态，时间滞后上界约 1 ms。

6 冻结数据结果

表 1: const1，30 s，初始 yaw 0°

方法	位置/m	速度/(m/s)	姿态/rad	yaw/rad	用时/s
Legacy	0.110765	0.074837	0.054874	0.053124	9.184
Proposed	**0.107131**	**0.072354**	**0.053332**	**0.052867**	**9.053**

表 2: const4，60 s，初始 yaw 90°

方法	位置/m	速度/(m/s)	姿态/rad	yaw/rad	t_{10}/s	t_5/s	用时/s
Legacy	0.356135	0.192817	0.211825	0.207027	14.389	16.367	17.824
Proposed	**0.354669**	**0.186921**	**0.206193**	**0.200991**	**14.156**	**15.996**	**17.677**

两方法在 const1 均拒绝 0/14289 次 UWB，在 const4 均拒绝 149/25915 次；改善不是放宽门限所得。关闭零角速度更新后，const4 的位置、速度、姿态和 yaw RMSE 分别为 0.354698、0.187392、0.206626、0.201303。新增 IMU 约束贡献较小但方向可测，主要收益来自二者共享的低开销基础（理论顺序修正、快速调度与可观测性分离初始化）。

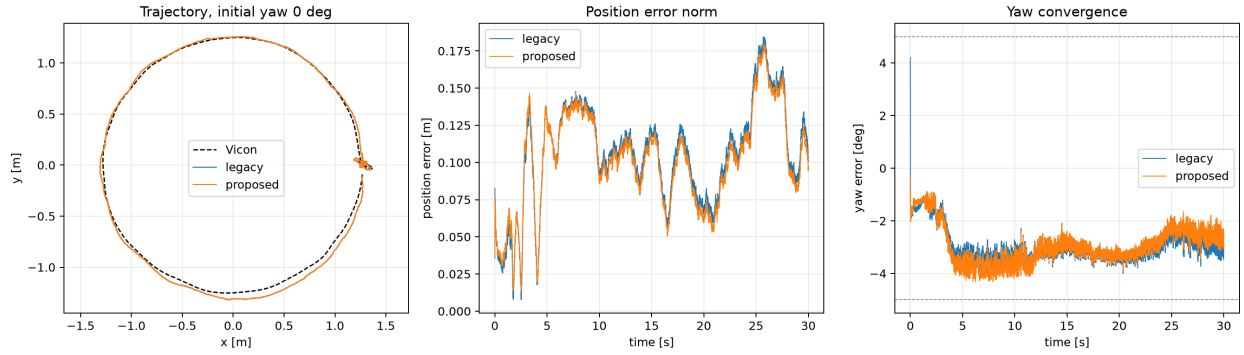


图 1: const1：轨迹连续闭合，Proposed 未产生额外峰值。

7 验证与边界

自动测试 9/9 通过，新增测试确认零角速度更新降低陀螺偏置误差且不改动速度。两张结果图已目视检查，无发散、非物理跳变或曲线裁切。当前数据无可靠偏置真值，因此不报告偏置 RMSE 或完整 NEES；在线时空标定、连续时间样条和完整右不变 TDoA Jacobian 仍属于后续研究，不计入本轮成果。

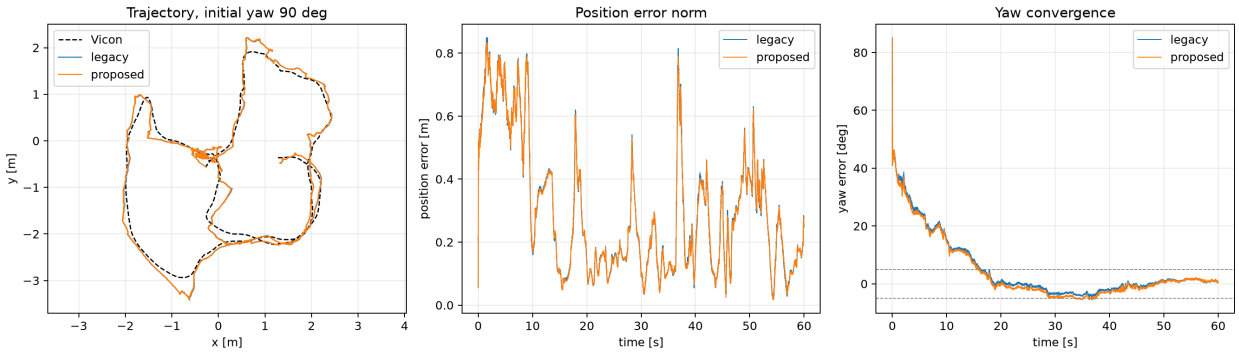


图 2: const4：90° yaw 连续收敛，主要误差峰值与 Legacy 出现在相同运动段。

参考文献

[1] K. Li, Z. Cao, and U. D. Hanebeck, "Continuous-Time Ultra-Wideband-Inertial Fusion," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 8, no. 7, pp. 4338–4345, 2023, DOI: 10.1109/LRA.2023.3281932.

[2] A. Goudar and A. P. Schoellig, "Online Spatio-temporal Calibration of Tightly-coupled Ultrawideband-aided Inertial Localization," IEEE/RSJ IROS, 2021, arXiv:2108.00133.

[3] J. Li et al., "Accurate 3D Localization for MAV Swarms by UWB and IMU Fusion," IEEE ICCA, 2018, DOI: 10.1109/ICCA.2018.8444329.

[4] C. Kilic, E. Gutierrez, and J. N. Gross, "Evaluation of the Benefits of Zero Velocity Update in Decentralized EKF-Based Cooperative Localization Algorithms for GNSS-Denied Multi-Robot Systems," 2023, arXiv:2306.17703.